

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Разработка

интеллектуальной системы управления робототехническим комплексом

Выполнил Москальцов М.А.

Науч. рук. Сержантова М.В

АННОТАЦИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	12
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.....	13
1.1 Определение интеллектуальной системы управления	13
1.2 Нормативные документы по интеллектуальным системам управления и системам «человек - робот».....	13
1.3 Анализ реализованных решений (патенты).....	13
1.4 Использование МО в задачах интеллектуального управления бинарной паре РТК-ЧО	13
1.5 Постановка задачи для решения проблемы взаимодействия робот-человек- оператор	13
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	15
2.1 Робот-манипулятор	15
2.1.1 Метод Денавита-Хартенберга	15
2.1.2 Параметры Денавита-Хартенберга	16
2.1.3 Прямая задача кинематики	17
2.1.4 Обратная задача кинематики.....	20
2.1.4.1 Положение центра запястья.....	21
2.1.4.2 Решение позиционной задачи.....	21
2.1.4.3 Решение ориентационной задачи.....	21
2.2 Человек-оператор.....	21
2.2.1	21
2.3 Объединенная передаточная функция	22
2.3.1	22
3 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РТК.....	23
3.1 Структура системы	23

3.2 Интерфейс.....	24
3.3 Симуляция работы робота.....	24
3.4 База данных	25
3.5 Модель машинного обучения	25
3.6 Моделирование симуляции.....	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	30
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	32

Моделирование в матлаб – регулятор на основе интеллектуальной системы и робота
(скорость и траектория)

Вывод графиков траекторий и переходных характеристик

ВВЕДЕНИЕ

- Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0).

Индустрия 4.0 — это автоматизация процессов и внедрение периферийных вычислений распределённым и интеллектуальным способом. Её единственная цель — повышение эффективности процесса, при этом игнорируются человеческие затраты, связанные с оптимизацией процессов [5].

С одной стороны, она связана с более глубоким применением информационных и коммуникационных технологий в промышленности. Производственные системы, в которых уже применяются компьютерные технологии, расширяются за счет подключения к сети и оснащаются цифровым двойником через Интернет. Объединение всех систем в сеть приводит к созданию киберфизических производственных систем. Это также ведет к переходу от централизованного производства к децентрализованному; появляются умные фабрики, где производственные системы, компоненты и отдельные лица взаимодействуют через сеть, а производство почти независимо.

Четвертая промышленная революция напрямую связана с самыми трендовыми технологиями последних десятилетий:

- интернет вещей;
- облачные вычисления;
- технологии работы с большими данными;
- робототехника;
- искусственный интеллект.

Вышеперечисленные технологии обычно принимаются в качестве основных технологий.

- Пятая промышленная революция (Индустрия 5.0)

Можно выделить несколько видений пятой промышленной революции:

1. Индустрия 5.0 будет представлять собой сотрудничество между людьми и интеллектуальными системами, такими как роботы. При этом речь идет о роботах, помогающих людям работать лучше и быстрее, используя передовые технологии: интернет вещей, большие данные и технологии виртуальной реальности [1]. Понятие «индустрия 5.0» подразумевает такое взаимодействие человека с роботами, при котором все они будут полноправными субъектами социума, объединенными в единое целое искусственным интеллектом, будучи интегрированным в человека на киберфизическом уровне [2]. Оно не ставит своей целью замену и роботизацию человеческого труда [3]. Люди и системы будут действовать как партнеры, а не как конкуренты, используя

передовые технологии [1;3]. На этом этапе развития промышленности машины возьмут на себя все монотонные, повторяющиеся задачи, в то время как люди будут нести ответственность за творческую сторону, тем самым повышая контроль за системами и уровнем качества производства по всем направлениям. Следовательно, Индустрия 5.0 нацелена на объединение указанных когнитивных вычислительных способностей с человеческим умом и изобретательностью в совместных процессах. Однако четвертая и пятая промышленные революции, столь близкие друг к другу, так как одним из столпов Индустрии 4.0 является робототехника и искусственный интеллект. Естественным продолжением робототехники и искусственного интеллекта будет сотрудничество человека и машины.

2. Индустрия 5.0 будет основана на биоэкономике. Биоэкономика – это «производство возобновляемых биологических ресурсов и преобразование этих ресурсов и потоков отходов в продукты с добавленной стоимостью, такие как продукты питания, корма, продукты на биологической основе и биоэнергии».

3. По мнению Майкла Рады, сущность Индустрии 5.0 будет заключаться в эффективном использовании рабочей силы машин и людей в синергии с окружающей средой. Данное видение фокусируется на предотвращении отходов и возвращении человека в производственный процесс.

Одной из наиболее важных парадигм, характеризующих Индустрию 5.0, является смещение акцента с технологического прогресса на подход, полностью ориентированный на человека. Это означает, что промышленность должна учитывать социальные ограничения, что, в свою очередь, имеет ряд последствий, касающихся безопасной и благоприятной рабочей среды, уважения прав человека и требований к квалификации работников. В Индустрии 5.0 работника следует рассматривать не как «издержки», а скорее как «инвестиционную» позицию для компании, позволяющую развиваться и компании, и работнику. То есть работодатель будет заинтересован в инвестировании в навыки, возможности и благосостояние своих сотрудников для достижения своих целей. Такой подход сильно отличается от простого балансирования затрат на работников с финансовыми доходами: человеческий капитал станет более ценным.

Однако безопасность и благополучие работников – это не только обеспечение и поддержка их физического здоровья на рабочем месте. Психическое здоровье, эмоциональное состояние, ценности и достоинства работников также должны быть приняты во внимание при проектировании цифровых рабочих мест.

Еще одним важным аспектом пятой промышленной революции являются цифровые навыки и навыки, связанные с творческим, предпринимательским, гибким и открытым мышлением [1].

Промышленная революция 5.0 поможет компаниям получать максимальную отдачу от имеющихся ресурсов, помогая управленческим командам сконцентрироваться на более стратегических заданиях, например, вопросах стратегического планирования.

Индустрия 5.0 обеспечит более высокий уровень персонализации конечных продуктов, что позволит максимально удовлетворить потребности конечного клиента. Удовлетворенность потребителей, как один из ключевых факторов отраслевого роста, обеспечивает позиционирование продуктов и открывает новые рынки [3].

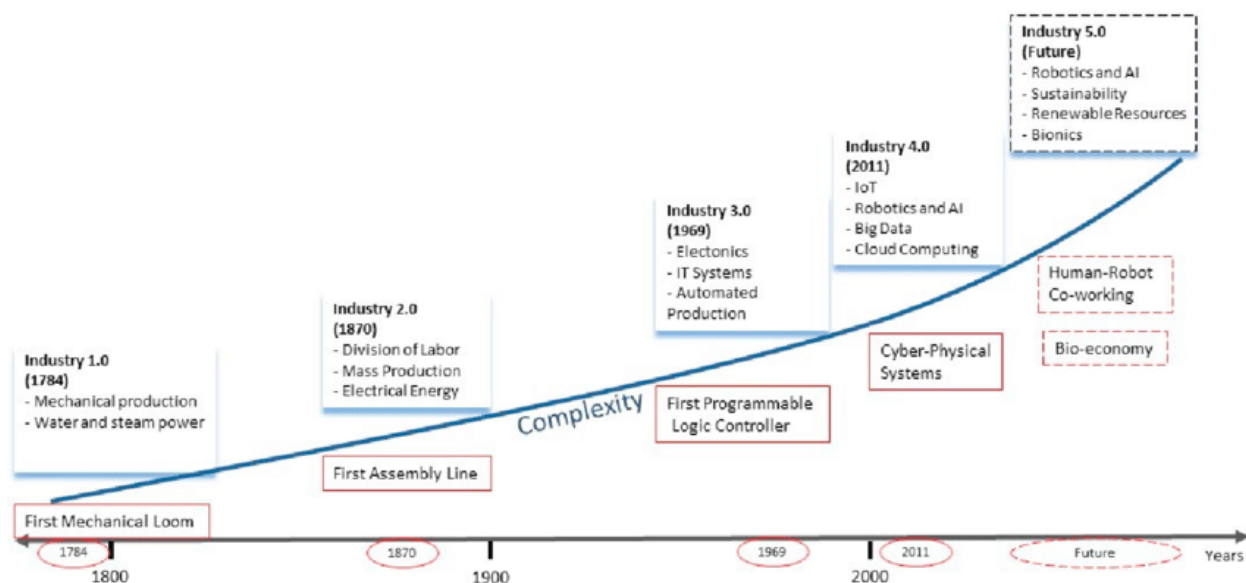


Рисунок 1 – От Индустрии 1.0 до Индустрии 5.0

Таблица 1 – Основные отличия Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0

Критерии	Индустрия 4.0	Индустрия 5.0
Ориентация	Цифровая промышленность	Гибкая производственная экосистема
Технологии	IoT, AI, Робототехника, Биг-ДатаФ	Облачные технологии, AR/VR, коллаборация
Цель	Оптимизация производства	Человеко-центрический подход
Работа с данными	Централизованная обработка данных	Централизованная обработка данных
Функции	Автоматизация и оптимизация	Коллаборация и гибкость

Коммуникация	Машинный интерфейс	Машинный интерфейс
Цель производства	Высокая эффективность	Устойчивое развитие и социальная ответственность

В то время как Индустрия 4.0 в основном занимается автоматизацией, Индустрия 5.0 будет представлять собой синергию людей и автономных машин. Автономные рабочие силы будут восприимчивыми и осведомлёнными о намерениях и желаниях людей.

Человечество будет работать бок о бок с роботами не только без страха, но и со спокойной душой, зная, что их коллеги-роботы понимают их и способны эффективно взаимодействовать с ними. Это приведёт к исключительно эффективному производственному процессу с высокой добавленной стоимостью, процветанию надёжной автономной системы, а также к сокращению отходов и связанных с ними расходов. Индустрия 5.0 изменит определение слова «робот». Роботы станут не только программируемыми машинами, способными выполнять повторяющиеся задачи, но и в некоторых случаях превратятся в идеальных компаньонов для людей. Следующая промышленная революция привнесёт в роботизированное производство человеческий подход. Появится новое поколение роботов, которых обычно называют коботами. Они будут знать или быстро научатся тому, что нужно делать. Эти коллаборативные роботы будут осознавать присутствие человека и поэтому будут соблюдать критерии безопасности и риска. Они могут замечать, понимать и чувствовать не только людей, но и цели и ожидания операторов-людей. Подобно ученикам, коботы наблюдают и учатся тому, как человек выполняет ту или иную задачу. После обучения коботы выполняют желаемые задачи так же, как это делают их операторы-люди. Таким образом, человек испытывает совершенно иное чувство удовлетворения от работы вместе с коботами [5].

Индустрия 5.0 также позволяет создавать более гибкие производственные системы, такие как бионические промышленные системы, которые могут легко адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка и потребностям потребителей. Это особенно важно в условиях быстро меняющегося бизнес-окружения, когда компании должны быстро реагировать на новые требования и принимать быстрые решения. Е. Эстергаард, главный технический директор Universal Robots, отмечает, что следующий шаг промышленной революции будет необходим в соответствии с высоким спросом потребителей на индивидуализацию в продуктах, которые они будут покупать.

Одним из главных принципов Индустрии 5.0 является социальная ответственность. Это означает, что при разработке и внедрении новых технологий необходимо учитывать их воздействие на окружающую среду, здоровье и благосостояние людей, а также обеспечивать равенство и справедливость в доступе к новым технологиям. [4].

Если перейти от гибких производственных систем к автоматизированным рабочим местам (ААК) или к первой линии «Индустрии 4.0», задействованной в повседневном производстве, то характерным примером будет завод Rexroth в Хомбурге (подразделение компании Bosch). На этом автоматизированном рабочем месте отдельные рабочие места автоматически подстраиваются под потребности операторов. Это достигается с помощью Bluetooth-меток с профилем пользователя, которые носят все сотрудники и которые считываются на сборочной станции. В результате можно соответствующим образом настроить освещение станции или размер шрифта и язык на мониторе. Даже объём информации на экране монитора автоматически регулируется в зависимости от пользователя квалификации. Так, компания Bosch Rexroth получила награду “Индустрия 4.0 Award” от отраслевого журнала “Продукция” за лучшее взаимодействие людей, машин и процессов.

Люди-операторы должны корректировать то, что они делают, и то, как они это делают, а также то, что делают машины и как они это делают, в рамках обоих «свойств» устойчивой производственной системы, чтобы текущие потребности и доступные ресурсы соответствовали реалиям бизнес-операций в данный момент:

- Устойчивая производственная система определяется как «система, способная корректировать свою работу до, во время или после операционных изменений и сбоев, чтобы поддерживать требуемый уровень работы как в ожидаемых, так и в непредвиденных условиях»;

- Устойчивость производственной деятельности определяется тем, насколько она способна противостоять операционным сбоям и/или быстро восстанавливаться после них, если они представляют угрозу для продолжения производственной деятельности на желаемом уровне.

Таким образом, во всех ситуациях, связанных с изменениями, требуется участие людей-операторов. И по мере того как парадигма «Индустрия 4.0» развивает интеллектуальные и отказоустойчивые возможности производственных систем нового поколения, она также должна развивать интеллектуальные и отказоустойчивые возможности сотрудников, которые будут ими управлять. На основе вышесказанного в литературе была представлена концепция «Оператор 5.0».

Если говорить конкретнее, то «устойчивый оператор 5.0» — это умный и опытный оператор, который использует творческий потенциал, изобретательность и инновации в сочетании с информацией и технологиями, чтобы преодолевать препятствия на пути к разработке новых экономически эффективных решений для обеспечения долгосрочной устойчивости производственных операций и благополучия сотрудников в сложных и/или непредвиденных условиях.

Таким образом, интеллектуальную отказоустойчивую производственную систему можно определить как гибкую и легко перенастраиваемую систему, которая собирает и анализирует эксплуатационные и экологические данные в режиме реального времени с помощью интеллектуальных сенсорных систем и методов описательной, предиктивной и предписывающей аналитики, чтобы прогнозировать сбои, реагировать на них и восстанавливаться после них .

Однако в зависимости от сложности производственной системы уровень автоматизации реакции может варьироваться, что в большинстве случаев требует участия человека, когда необходимо внести изменения. Таким образом, степень отказоустойчивости производственной системы будет определяться отказоустойчивостью ее самой слабой подсистемы. Из-за уязвимости (человеческой) это часто оказывается человеческая система. С другой стороны, она будет полагаться на свою самую мощную подсистему, которой может быть и человек, благодаря его интуитивным способностям избегать негативных последствий или действовать лучше, чем ожидалось, при столкновении с новыми препятствиями. Таким образом, можно утверждать, что для создания по-настоящему интеллектуальной и устойчивой производственной системы необходимо найти правильный баланс между автоматизацией производственных процессов и механизацией, а также человеческий фактор и искусственный интеллект потребуются для развития производственного интеллекта и внедрения эвристических методов повышения устойчивости, таких как "человек в процессе", когда требуется быстрое познание и творческая генерация вариантов, и "резервное копирование", когда операторы (люди) должны полагаться на их собственное суждение. Концепция Resilient Operator 5.0 преследует две цели: с одной стороны, она направлена на повышение «самоустойчивости» сотрудников, обусловленной их естественной (человеческой) уязвимостью, а с другой стороны, она направлена на повышение «устойчивости системы» для всех человеко-машинных систем в рамках производственной системы, где операторы и машины взаимодействуют для обеспечения оптимальной работы всей системы.

Автономная рабочая сила будет распознавать намерения и желания людей, и учитывать их. Роботы будут не только программируемыми машинами, способными выполнять повторяющиеся задачи, но и смогут в определённых ситуациях превращаться в идеальных компаньонов.

Следующая промышленная революция приведёт к появлению нового поколения роботов, которых обычно называют коботами. Они уже будут знать или быстро научатся тому, что нужно делать, и обеспечат роботизированное производство человеческим участием. Поскольку эти коллаборативные роботы будут знать о присутствии людей, они будут обеспечивать соблюдение критериев безопасности и риска. Они не только могут замечать, понимать и чувствовать человека, но и способны замечать, понимать и чувствовать цели и ожидания оператора-человека. Коботы, как и ученики, наблюдают и учатся тому, как человек выполняет ту или иную задачу. После обучения коботы будут выполнять задачи так же, как операторы-люди.

Главный вывод, который можно сделать по итогам обсуждений, заключается в том, что Индустрия 5.0 — это не просто хронологическое продолжение Индустрии 4.0. В частности, она дополняет и расширяет её ключевые особенности.

Кроме того, эволюция от видения Оператора 4.0 к Оператору 5.0 направлена на создание доверительных отношений (основанных на взаимодействии) между людьми и машинами (включая автоматизацию, робототехнику и системы искусственного интеллекта), что позволяет действительно интеллектуальным устойчивым производственным системам извлекать выгоду не только из сильных сторон и возможностей интеллектуальных машин, но и предоставлять своим интеллектуальным операторам новые навыки и гаджеты для новой рабочей парадигмы, называемой «симбиоз человека и автоматизации» [6] .

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

1.1 Определение интеллектуальной системы управления

1.2 Нормативные документы по интеллектуальным системам управления и системам «человек - робот».

ГОСТ Р 60.1.2.3-2021/ISO/TS 15066:2016

1.3 Анализ реализованных решений (патенты)

1.4 Использование МО в задачах интеллектуального управления бинарной паре РТК-ЧО

1.5 Постановка задачи для решения проблемы взаимодействия робот-человек-оператор

Цель:

Повышение эффективности и безопасности оператора, участвующего в совместном технологическом процессе с роботизированной системой

(Повышение эффективности и безопасности оператора в коллаборативном технологическом процессе за счет создания человеко-ориентированной (human-centric) адаптивной системы)

Проблема:

Усталость и концентрация внимания влияет на количество и критичность совершаемых ошибок человеком, на его безопасность при работе с роботами и эффективность работы системы.

(Существующие робототехнические комплексы не учитывают динамическое психофизиологическое состояние оператора, что приводит к неоптимальному распределению задач в связке "человек-робот", создает риски безопасности и ограничивает общую устойчивость (resilience) системы)

Решение:

Разработка системы, учитывающая состояние оператора: его внимательность, усталость и скорость реакции при совместной работе с роботами. И адаптироваться, чтобы поддерживать эффективность технологического процесса и обеспечить безопасность как для оператора так и для ртк.

РЕЗУЛЬТАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММНЫЙ КОД

(Система в реальном времени предсказывает спад концентрации оператора и заблаговременно упрощает ему работу, изменяя интерфейс и поведение робота. Это предиктивный, а не реактивный подход.)

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

2.1 Робот-манипулятор

2.1.1 Метод Денавита-Хартенберга

Как уже было отмечено выше, метод Денавита-Хартенберга позволяет сократить количество координат, однозначно определяющих тело (систему координат) в пространстве, с шести до четырех, известных как параметры Денавита-Хартенберга [1].

Метод ДН вводит для каждого сочленения четыре параметра [1]:

a_i – расстояние вдоль оси x_i от оси z_{i-1} до оси z_i ;

α_i – угол поворота вокруг оси x_i от z_{i-1} до z_i ;

d_i – расстояние вдоль оси z_{i-1} от x_{i-1} до x_i ;

θ_i – угол поворота вокруг оси z_{i-1} от x_{i-1} до x_i ;

Обратим внимание, что параметры a_i и α_i определяются вокруг текущих осей x_i , а параметры d_i и θ_i — вокруг предыдущих осей z_{i-1} .

Параметры a_i и α_i всегда являются константами для всех кинематических схем и обусловлены конструкцией манипуляторов. Что касается оставшихся параметров d_i и θ_i , среди них только один параметр является постоянным, а другой – переменным в зависимости от типа сочленения: в случае вращательного – угол θ_i переменный, смещение d_i постоянное, в случае поступательного – наоборот [1].

Матрица однородного преобразования из системы координат $(i-1)$ в систему i имеет вид [1]:

$$T_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

где i – номер звена

Эта матрица объединяет базовые матрицы вращения R_i^{i-1} (верхний левый блок 3×3) и вектор линейного смещения начала координат p_i^{i-1} (правый верхний столбец 3×1).

Итоговую матрицу, связывающую все системы координат, как и в случае с матрицами вращения, можно получить последовательным перемножением [1]:

$$T_n^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * \dots * T_n^{n-1} = \begin{bmatrix} R_n^0 & p_n^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

где n – звено рабочего органа

$p_n^0 = [x, y, z]^T$ – вектор положения схвата в базовой системе

$R_n^0 \in SO(3)$ – матрица поворота, описывающая ориентацию схвата.

где T_n^0 - преобразование, несущее информацию о линейном смещении и пространственной ориентации одной системы относительно другой [1].

2.1.2 Параметры Денавита-Хартенберга

Для построения кинематической модели конкретного робота необходимо определить его ДН-параметры. На основе анализа кинематической схемы KUKA LBR iiwa 14 R820 [2,3] и с учетом осей, показанных на рисунках 2 и 3, получены параметры, приведенные в таблицу 2.1.

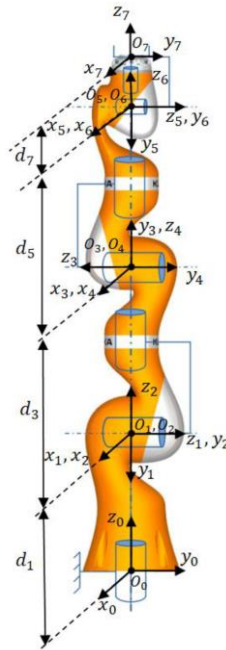


Рисунок 2 –

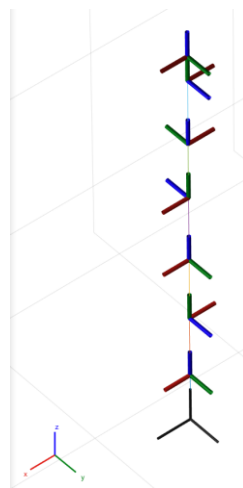


Рисунок 3 –

Таблица 2.1 – Параметры Дэнавита-Хартенберга для Kuka LBR iiwa 14 R820

i	θ_i (рад)	d_i (м)	a_i (м)	α_i (рад)
1	θ_1	0.360	0	$\pi/2$

2	θ_2	0	0	$-\pi/2$
3	θ_3	0.420	0	$-\pi/2$
4	θ_4	0	0	$\pi/2$
5	θ_5	0.400	0	$\pi/2$
6	θ_6	0	0	$-\pi/2$
7	θ_7	0.126	0	0

Для седьмого сочленения введен сдвиг по π радиан, что обеспечивает сонаправленность осей

2.1.3 Прямая задача кинематики

Цель ПЗК – найти линейные и угловые координаты системы $o_n x_n y_n z_n$, связанной со схватом или рабочим органом, относительно базовой системы $o_0 x_0 y_0 z_0$. [1].

Теперь из ДН-параметров необходимо построить соответствующие матрицы однородного преобразования следующим образом[1]:

Звено 1:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.360 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Звено 2:

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Звено 3:

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.420 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Звено 4:

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Звено 5:

$$T_5^4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Звено 6:

$$T_6^5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & 0 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & 0 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Звено 7:

$$T_7^6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_7 & -\sin \theta_7 & 0 & 0 \\ \sin \theta_7 & \cos \theta_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1.126 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Итоговая матрица вычисляется по формуле 2.2:

$$T_7^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * T_4^3 * T_5^4 * T_6^5 * T_7^6 = \begin{bmatrix} R_7^0 & p_7^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Выполним расчет итоговой матрицы в аналитическом виде, проводя промежуточные расчеты матриц произведения $M_{i+1} = M_i * T_{i+1}^i$, также примем сокращение $\cos \theta_i = c_i$, $\sin \theta_i = s_i$:

$$M_1 = T_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.11)$$

$$M_2 = T_1^0 * T_2^1 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 & -c_1 s_2 & 0 \\ s_1 c_2 & c_1 & -s_1 s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & c_2 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.12)$$

$$M_3 = M_2 * T_2^1 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & c_1 s_2 & -c_1 c_2 s_3 - s_1 c_3 & -c_1 s_2 d_3 \\ s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 & -s_1 s_2 d_3 \\ s_2 c_3 & -c_2 & -s_2 s_3 & c_2 d_3 + d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.13)$$

$$M_4 = M_3 * T_4^3 = \begin{bmatrix} U & V & W & X \\ Y & Z & P & Q \\ R & S & T & U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.14)$$

Где $U = c_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) + c_1 s_2 s_4$,

$V = -c_1 c_2 s_3 - s_1 c_3$,

$W = s_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) - c_1 s_2 c_4$,

$X = -c_1 s_2 d_3$,

$Y = c_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) + s_1 s_2 s_4$,

$Z = -s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3$,

$P = s_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) - s_1 s_2 c_4$,

$Q = -s_1 s_2 d_3$,

$$R = s_2 c_3 c_4 - c_2 s_4,$$

$$S = -s_2 s_3,$$

$$T = s_2 c_3 s_4 + c_2 c_4,$$

$$U_2 = c_2 d_3 + d_1,$$

$$M_5 = M_4 * T_5^4 = \begin{bmatrix} Uc_5 + Vs_5 & W & Us_5 - Vc_5 & Wd_5 + X \\ Yc_5 + Zs_5 & P & Ys_5 - Zc_5 & Pd_5 + Q \\ Rc_5 + Ss_5 & T & Rs_5 - Sc_5 & Td_5 + U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.15)$$

$$M_6 = M_5 * T_6^5 = \begin{bmatrix} (Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6 & -(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6 & Us_5 - Vc_5 & Wd_5 + X \\ (Yc_5 + Zs_5)c_6 + Ps_6 & -(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6 & Ys_5 - Zc_5 & Pd_5 + Q \\ (Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6 & -(Rc_5 + Ss_5)s_6 + Tc_6 & Rs_5 - Sc_5 & Td_5 + U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.16)$$

$$T_7^0 = M_7 = M_6 * T_7^6 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.17)$$

$$\text{где } c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7,$$

$$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7,$$

$$c_{13} = Us_5 - Vc_5,$$

$$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7,$$

$$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7,$$

$$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7,$$

$$c_{23} = Ys_5 - Zc_5,$$

$$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7,$$

$$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7,$$

$$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7,$$

$$c_{33} = Rs_5 - Sc_5,$$

$$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7,$$

$$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7,$$

$$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7,$$

$$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7.$$

Касательно линейных (декартовых) координат, вектор $p_n^0(q)$ имеет следующие компоненты:

$$p_7^0 = \begin{bmatrix} x_n^0(q) \\ y_n^0(q) \\ z_n^0(q) \end{bmatrix}, \quad (2.18)$$

которые и являются решением ПЗК по положению в явном виде [1].

Тогда вектор положения p_7^0 по формуле 2.10:

$$p_7^0 = \begin{bmatrix} c_{14} \\ c_{24} \\ c_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7 \\ (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7 \\ (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7 \end{bmatrix}, \quad (2.19)$$

Тогда матрица вращения R_7^0 по формуле 2.10:

$$R_7^0 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}, \quad (2.20)$$

где $c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7$,

$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7$,

$c_{13} = Us_5 - Vc_5$,

$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7$,

$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7$,

$c_{23} = Ys_5 - Zc_5$,

$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7$,

$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7$,

$c_{33} = Rs_5 - Sc_5$,

Имеющаяся матрица вращения R_0 $n(q)$ с девятью элементами неудобна, поскольку по ее виду определить какую ориентацию она задает не всегда очевидно. Возникает необходимость получить угловые координаты ориентации в явном виде. Для этого существуют различные способы параметризации матриц вращения с помощью трех чисел. Один из самых популярных – это использование углов Эйлера [1].

Прописать ограничения

2.1.4 Обратная задача кинематики

Согласно Определению 1.2, ОЗК заключается в расчете обобщенных координат при заданных линейных и угловых координатах рабочего органа манипулятора. Эта задача является более сложной, чем ПЗК, поскольку может вести к неопределенности решения, т.е. одному и тому же набору положению рабочего органа в пространстве могут соответствовать разные конфигурации робота. Кроме того, решение ОЗК существенно зависит от конструкции манипулятора, что исключает возможность разработки единого способа решения ОЗК в общем случае для всех типов роботов [1].

2.1.4.1 Положение центра запястья

Термин

2.1.4.2 Решение позиционной задачи

2.1.4.3 Решение ориентационной задачи

Сложность траекторий: Замена сложных движений на простые линейные

Литература:

1. Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А., Методы управления робото-техническими приложениями. Учебное пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2016. — 108 с
2. Wojtunik M. и др. Применение испытательного стенда KUKA KUBE для аппаратно-программной проверки системы управления космическим манипулятором // Искусственные спутники. Журнал планетоведения. – 2023. – Т. 58. – №. Специальный выпуск 1. – С. 231-248.
3. LBR iiwa LBR iiwa 7 R800, LBR iiwa 14 R820 Specification

2.2 Человек-оператор

2.2.1

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE \end{cases}$$

$$\tilde{a}_i = f_{a_i}(a_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{b}_i = f_{b_i}(b_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{k}_i = f_{k_i}(k_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{\gamma}_i = f_{\gamma_i}(\gamma_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{h}_i = f_{h_i}(h_i, e_1, \dots, e_n); i = 1, 2, 3$$

2.3 Объединенная передаточная функция

2.3.1

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE - \tilde{\gamma}_1 L(1-S) \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF + \tilde{\gamma}_2 L(1-S) \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE + \tilde{\gamma}_3 L(1-S) \end{cases}$$
$$S(t) = S_0 + k_W(1 - W(t)) + k_F F(t) + k_E E(t)$$

3 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РТК

3.1 Структура системы

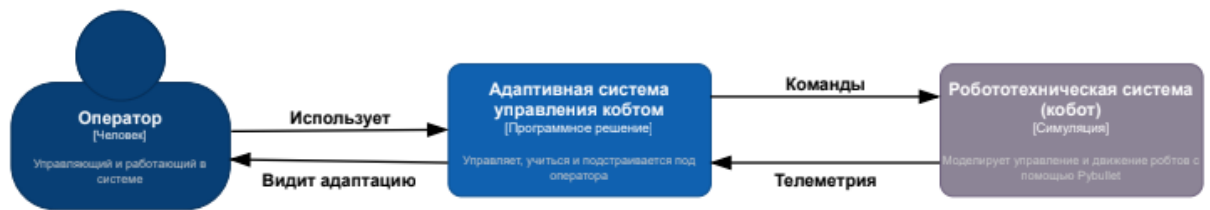


Рисунок 4

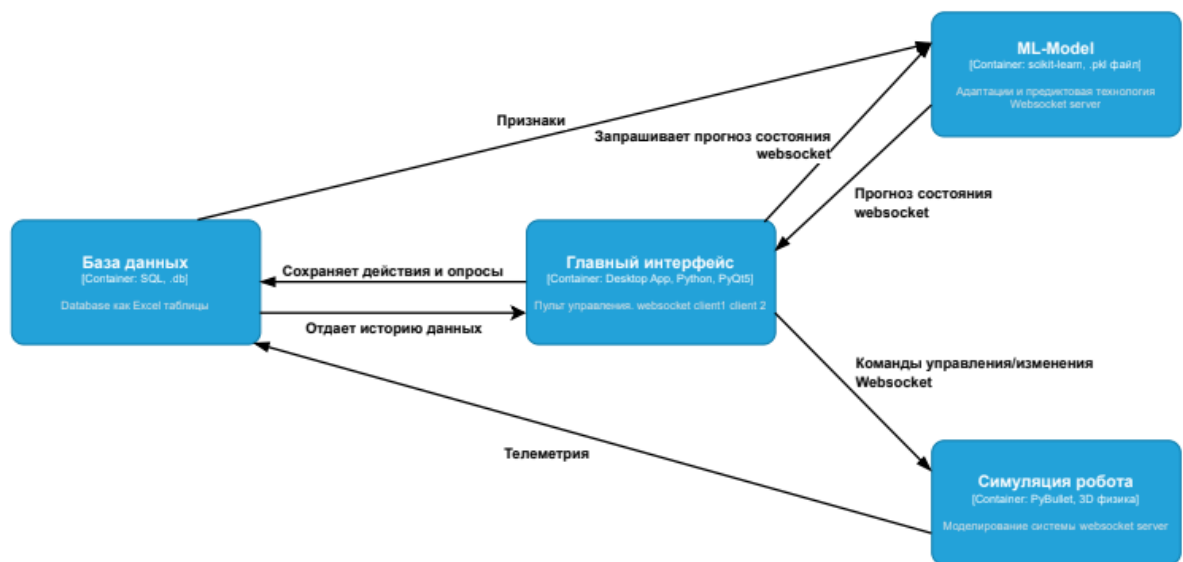


Рисунок 5

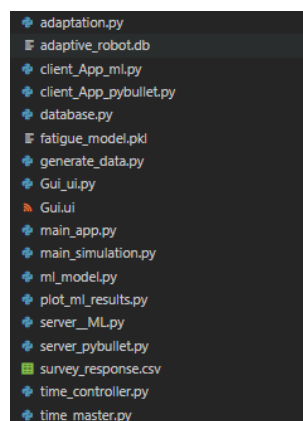


Рисунок 6

3.2 Интерфейс

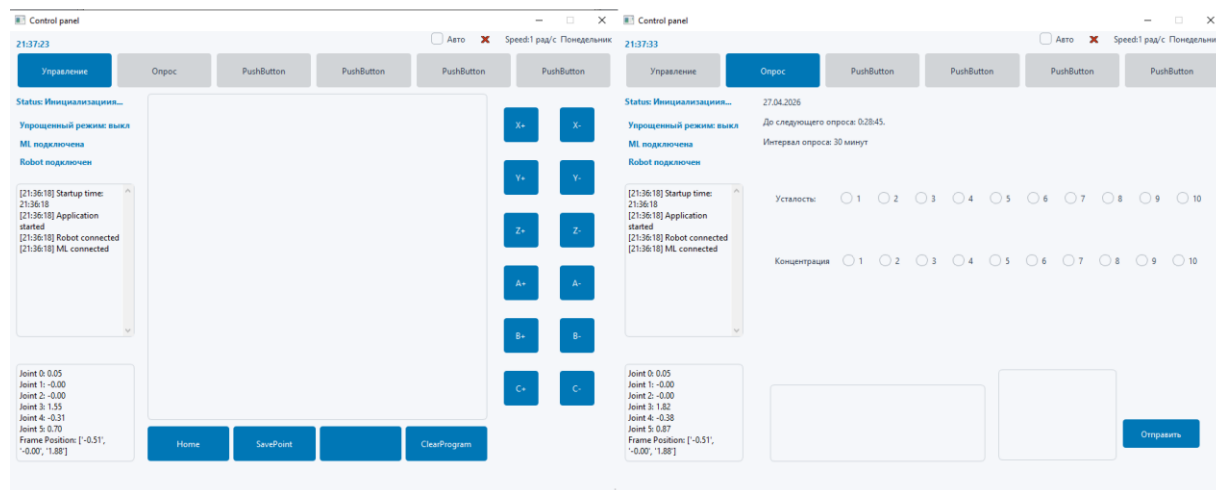


Рисунок 7

3.3 Симуляция работы робота

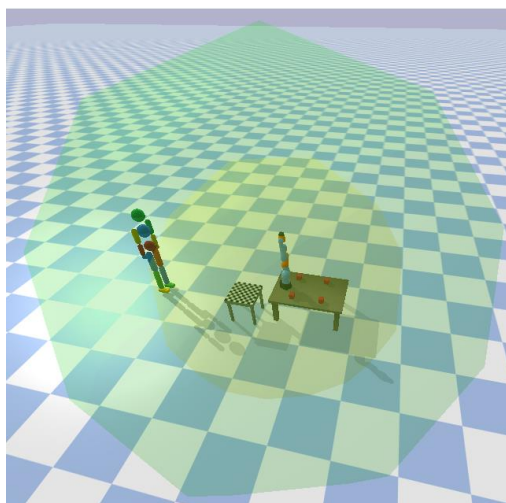


Рисунок 8

3.4 База данных

Имя	Тип	Схема
▼ Таблицы (5)		
▼ command_log		CREATE TABLE command_log(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
source	TEXT	"source" TEXT
command	TEXT	"command" TEXT
parameters	TEXT	"parameters" TEXT
success	BOOLEAN	"success" BOOLEAN
▼ ml_predictions		CREATE TABLE ml_predictions(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
features	TEXT	"features" TEXT
prediction	boolean	"prediction" boolean
confidence	REAL	"confidence" REAL
prob_class1	REAL	"prob_class1" REAL
threshold_used	REAL	"threshold_used" REAL
adaptation_triggered	boolean	"adaptation_triggered" boolean
▼ robot_telemetry		CREATE TABLE robot_telemetry(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
positions	TEXT	"positions" TEXT
velocity	REAL	"velocity" REAL
adaptive_mode	TEXT	"adaptive_mode" TEXT
> sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
▼ survey_response		CREATE TABLE survey_response (id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL)
id	integer	"id" integer
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME
fatigue_level	integer	"fatigue_level" integer CHECK("fatigue_level" >= 0 AND "fatigue_level" <= 10)
concentration_level	integer	"concentration_level" integer CHECK("concentration_level" >= 0 AND "concentration_level" <= 10)
hour_of_day	integer	"hour_of_day" integer
minute_of_hour	integer	"minute_of_hour" integer
day_of_week	integer	"day_of_week" integer

Рисунок 9

3.5 Модель машинного обучения

```

Число ошибочно классифицированных образов: 63

среднее количество ошибочных классификаций на тренировочных данных: 0.1997

среднее количество ошибочных классификаций на тестовых данных: 0.2258

Верность: 0.77
INFO:ml_model:Model accuracy: 0.7967741935483871

```

Рисунок 10

3.6 Управление временем симуляции

```

GlobalTimeController started
=====
TIME MASTER - Глобальный контроллер времени
=====
Текущее время: 2026-04-27 23:45:23
Ускорение: 1.0x
Команды:
status - текущее состояние
now - текущее виртуальное время
jump HH:MM - перейти к указанному времени
ff N - перемотать N часов вперёд
speed X - установить ускорение X
pause - приостановить время
resume - возобновить время
exit - выход
=====
Текущее время: 2026-04-27 23:45:23
Ускорение: 1.0x
Состояние приостановлено
Введите команду: 

```

Рисунок 11

3.7 Моделирование симуляции

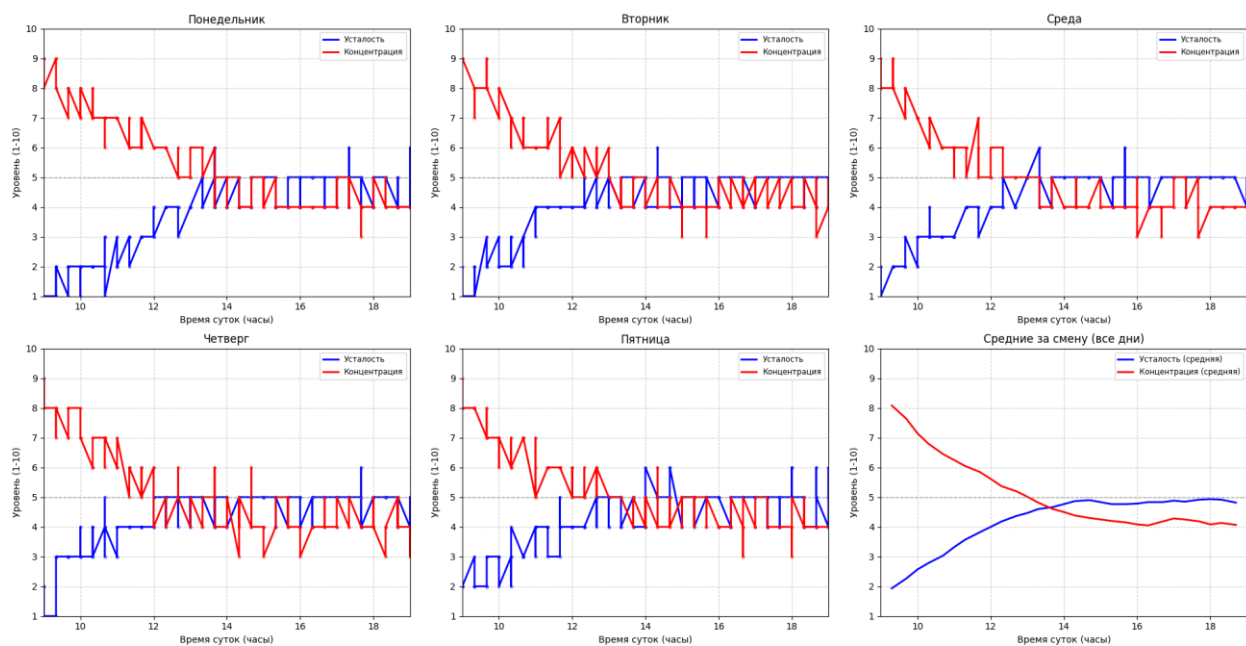


Рисунок 12

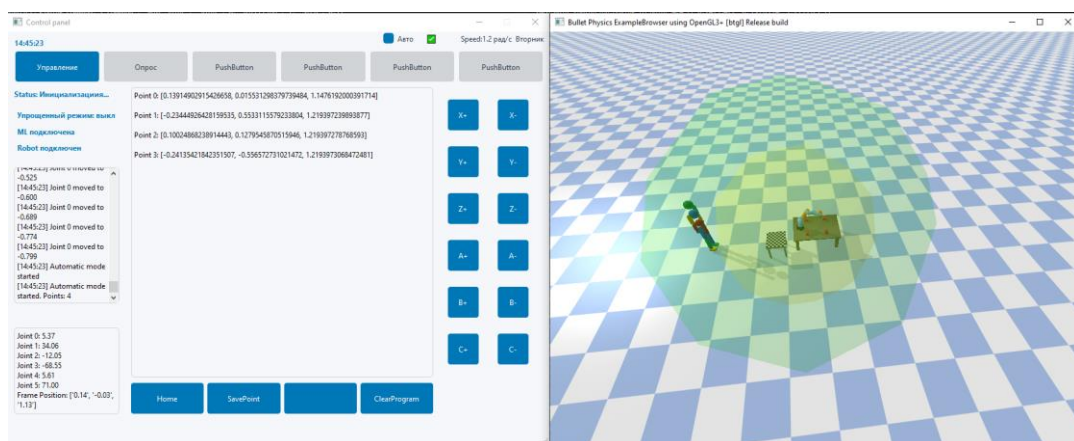


Рисунок 13

```
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction': False, 'confidence': 0.3286989550499756, 'prob_class1': 0.6713010449500244, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': False, 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:_main_:ML prediction: requires_adaptation=False, confidence=0.33
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction': True, 'confidence': 0.682853904606452, 'prob_class1': 0.682853904606452, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': True, 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
INFO:_main_:ML prediction: requires_adaptation=True, confidence=0.68
INFO:adaptation:Animation started to adaptive
INFO:client_App_pybullet:Sending command: {'command': 'set_adaptive_mode', 'enabled': True}
```

Рисунок 14

```
INFO:_main_:ML resived time:2026-04-28 15:27:08.160649 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:_main_:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction': False, 'confidence': 0.3286989550499756, 'prob_class1': 0.6713010449500244, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': False, 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:_main_:ML resived time:2026-04-28 15:32:15.609560 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
INFO:_main_:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction': True, 'confidence': 0.682853904606452, 'prob_class1': 0.682853904606452, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': True, 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
```

Рисунок 15

144	1404	2026-04-28 15:27:08	main_app	check_ml_adaptation	2026-04-28 15:47:08.160649		1
145	1405	2026-04-28 15:27:08	server_ml	predict_result	timestamp_predict: 2026-04-28 15:47:08.160649, prediction: False, confidence: 0.33, prob_class1: 0.67		1
146	1406	2026-04-28 15:32:15	main_app	check_ml_adaptation	2026-04-28 15:52:14.504538		1
147	1407	2026-04-28 15:32:15	server_ml	predict_result	timestamp_predict: 2026-04-28 15:52:14.504538, prediction: True, confidence: 0.68, prob_class1: 0.68		1
148	1408	2026-04-28 15:32:15	send_pybullet_client	set_adaptive_mode	{"enabled": true}		1
149	1409	2026-04-28 15:32:15	response_pybullet_server	set_adaptive_mode	{"command": "set_adaptive_mode", "enabled": true}		1
150	1410	2026-04-28 15:32:22	send_pybullet_server	set_adaptive_mode	{"type": "command_response", "command": "set_adaptive_mode", "success": true, "message": "Robot adaptive mode changed", "adaptive_mode": true, "timestamp": "28 15:32:22"}		1

Рисунок 16

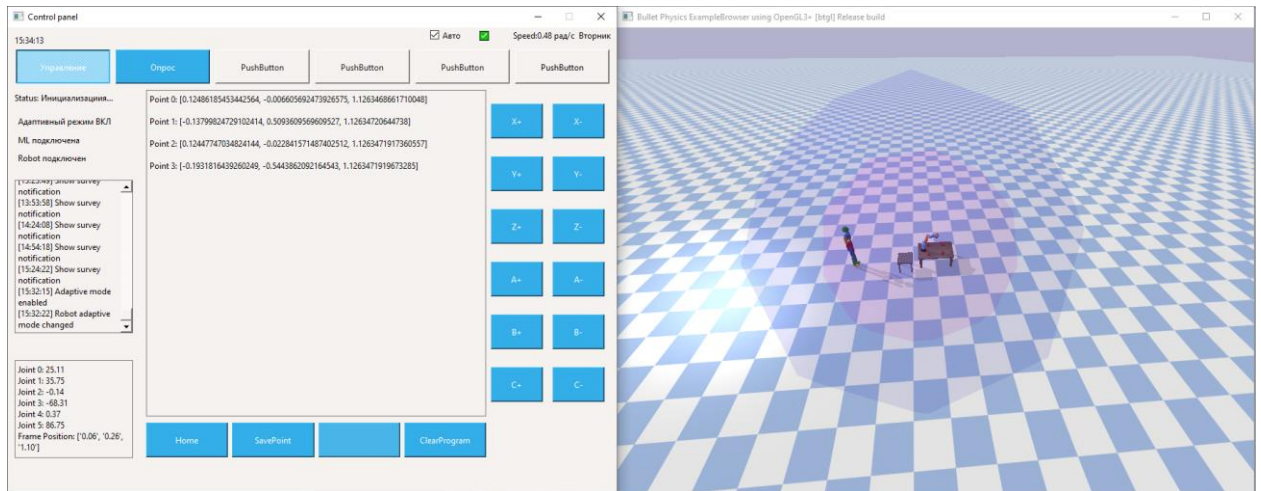


Рисунок 17

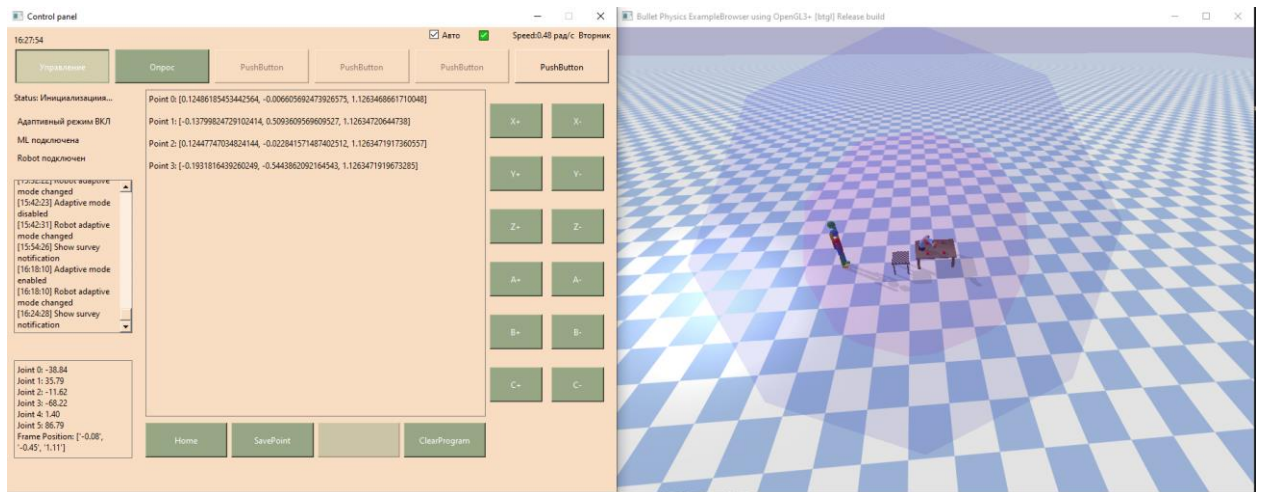


Рисунок 18

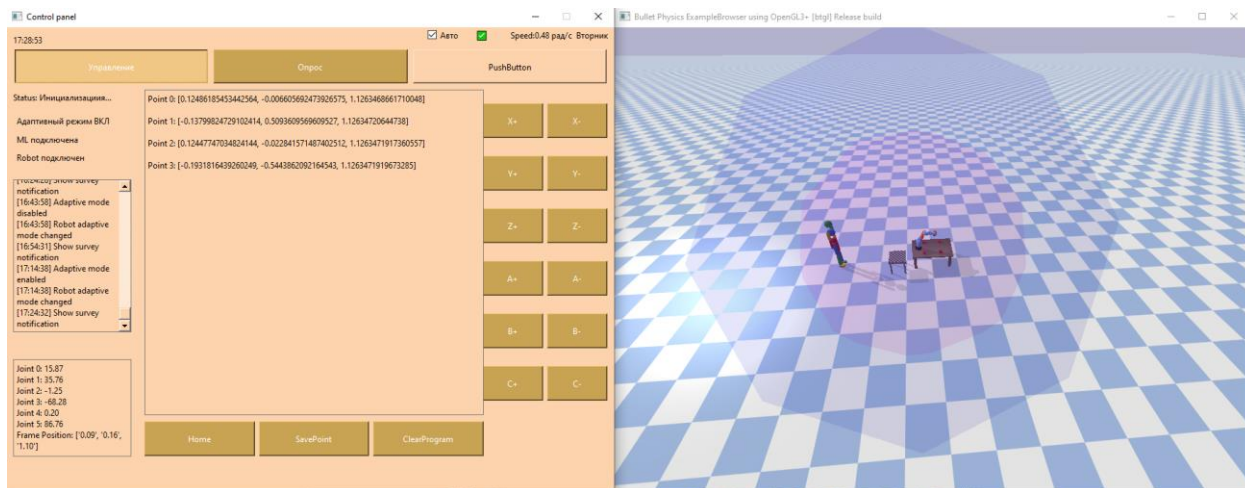


Рисунок 19

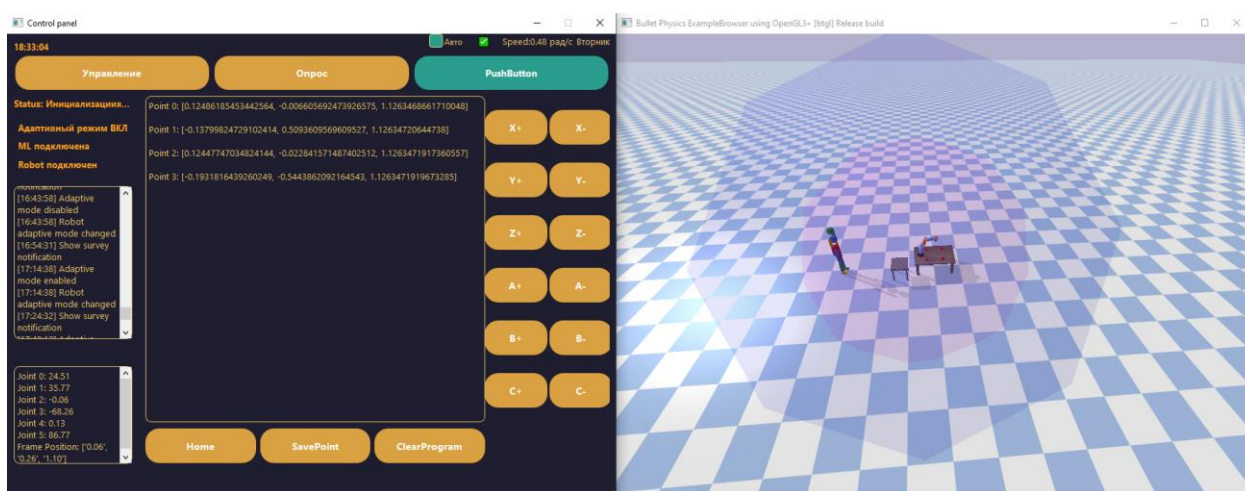


Рисунок 20

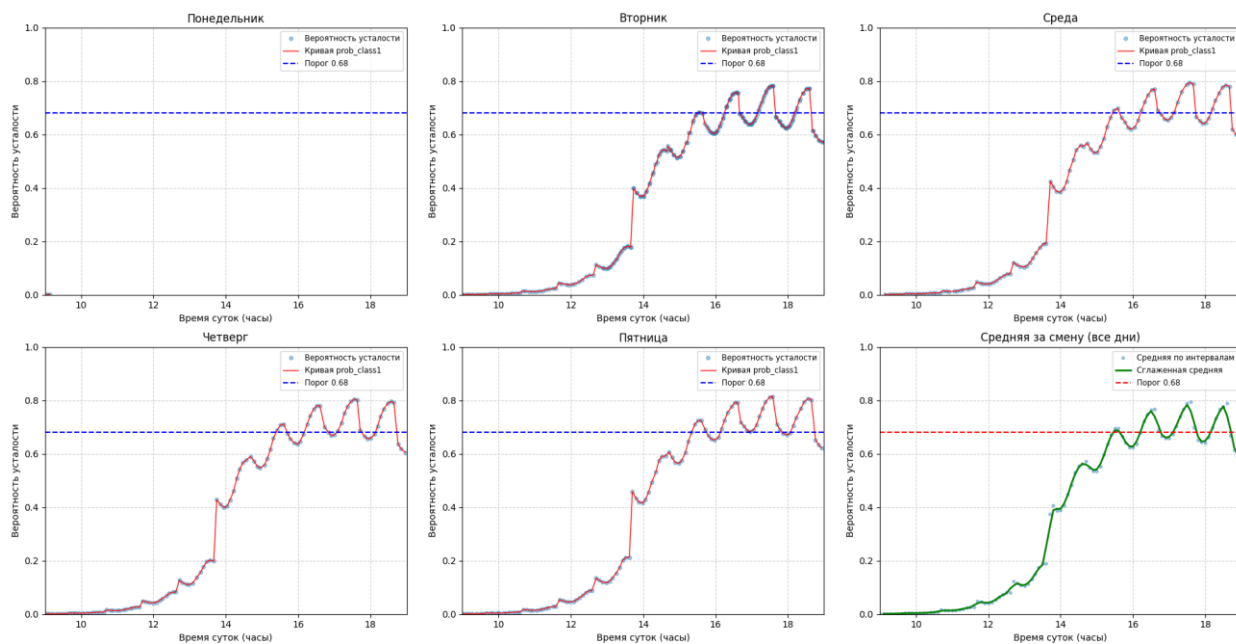


Рисунок 21

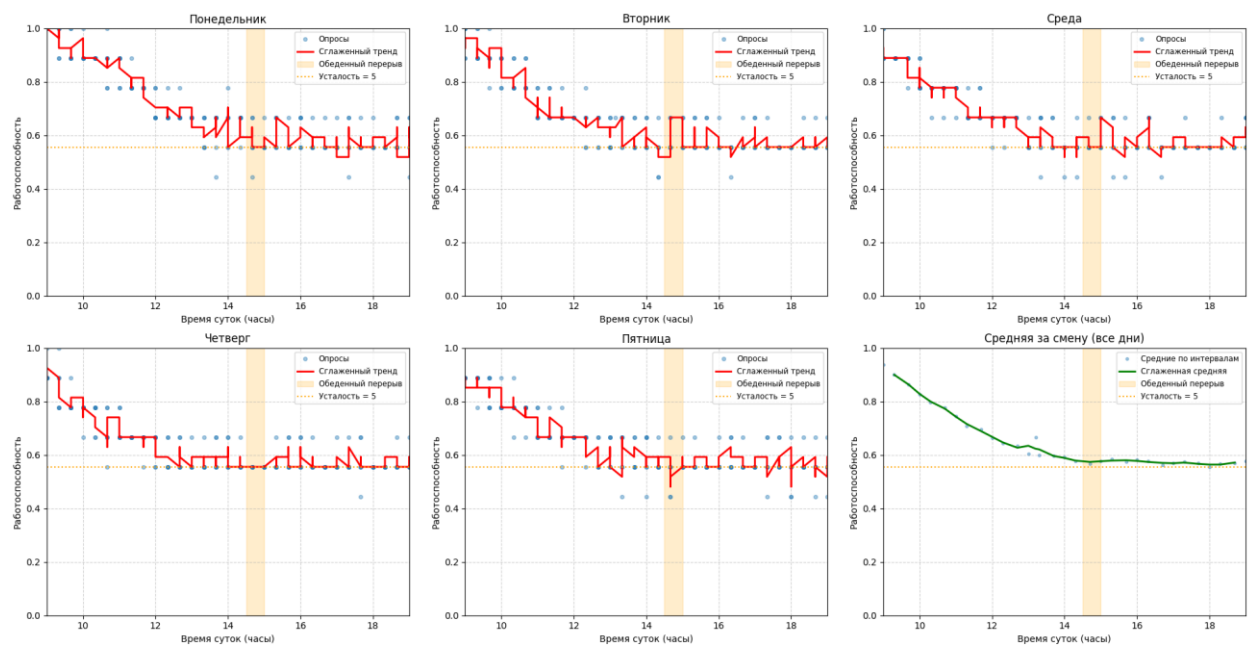


Рисунок 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аренс Ю.А., Каткова Н.А., Халимон Е.А., Брикошина И.С. Пятая промышленная революция – инновации в области биотехнологий и нейросетей//E-Management. 2021. Т. 4, № 3. С. 11–19.
2. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. 2024. Т. 24, вып. 3. С. 279-283
3. Трофимова Н. И. Индустрия 5.0: интеграция человеческого потенциала в индустрию 4.0 // Экономика и управление: проблемы решения, 2023. № 1. Т. 4. С. 34-39;
4. Маковецкий С. А. Продолжение эволюции: сравнение Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 в контексте современных требований. – 2023.
5. Нахаванди С. Индустрия 5.0 — решение, ориентированное на человека // Устойчивое развитие. — 2019. — Т. 11. — №. 16. — С. 4371. Nahavandi S. Industry 5.0—A human-centric solution //Sustainability. – 2019. – Т. 11. – №. 16. – С. 4371.
6. Mourtzis D., Angelopoulos J., Panopoulos N. Operator 5.0: A survey on enabling technologies and a framework for digital manufacturing based on extended reality //Journal of Machine Engineering. – 2022. – Т. 22.
7. <https://docs.cntd.ru/document/1200180499> - Для оценки риска при совместной работе с коллаборативным роботом выпущен стандарт

ПРИЛОЖЕНИЕ А

$$M_5 = M_4 * T_5^4$$

$$= \begin{bmatrix} c_5(c_4(c_1c_2c_3 - s_1s_3) + c_1s_2s_4) - s_5(c_1c_2s_3 + c_3s_1) & -c_1c_4s_5 + s_4(c_1c_2s_3 - s_1c_3) & c_5(c_1c_2s_3) + s_5(c_4(c_1c_2c_3 - s_1s_3) + c_1s_2s_4) & -c_1s_2d_3 - d_3 \\ c_5(c_4(s_1c_2c_3 + c_1s_3) + s_1s_2s_4) + s_5(c_1c_3 - c_2s_1s_3) & -c_4s_1s_2 + s_4(s_1c_2s_3 + c_1c_3) & -c_5(c_1c_3 - c_2s_1s_3) + s_5(c_4(s_1c_2c_3 + c_1s_3) + s_1s_2c_4) & -s_1s_2d_3 - d_3 \\ -c_5(c_2s_4 - c_3c_4s_2) - s_2s_3s_5 & c_2c_4 + c_3s_2s_4 & c_5s_2s_3 - s_5(s_2c_3c_4 + c_2s_4) & c_2d_3 + \end{bmatrix}$$